Unidad Didáctica 3: Servidores Web

Protocolos, Arquitectura y Servicios

Módulo: Servicios de Red e Internet (ASIR)

Autor: Paco Aldarias | CEEDCV | Curso 2026-2027

Gemini Notebook

El Ciclo de Vida HTTP



Gemini Notebook

Anatomía de una Petición (Request)

```
curl -v https://www.google.com

* Connected to www.google.es (142.250.200.67) port 80
> GET / HTTP/1.1
> Host: www.google.es
> User-Agent: curl/8.5.0
> Accept: */*
```

Línea de Petición

Método (GET, POST, PUT), URI (Ruta), Versión del protocolo.

Cabeceras (Headers)

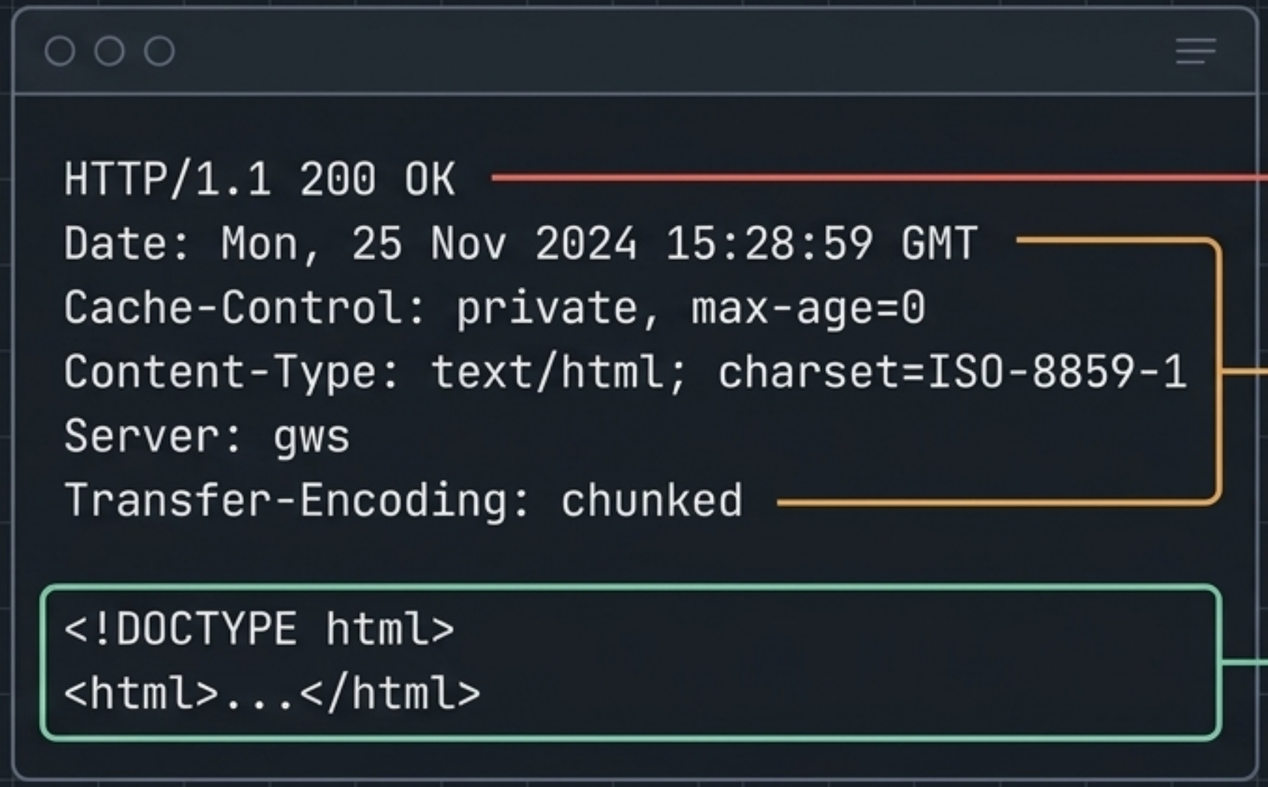
Información contextual enviada al servidor.

Cuerpo (Opcional)

Usado en métodos POST/PUT para enviar datos. No presente en peticiones GET.

Gemini Notebook

Anatomía de una Respuesta (Response)



Línea de Estado

Versión del protocolo, Código numérico, Frase de estado.

Cabeceras de Respuesta

Metadatos sobre el servidor y el recurso devuelto.

Cuerpo de Respuesta (Payload)

Los datos solicitados (HTML, JSON, imágenes).

Gemini Notebook

Tipos de Cabeceras HTTP

HTTP/1.0 (16 estándar) → HTTP/1.1 (46 estándar) → Cabeceras Personalizadas (Prefijo X-)



Generales

Aplican a toda la sesión (peticiones y respuestas).

```
Host: www.ejemplo.com
```



Petición

Detalles del cliente y preferencias de la respuesta esperada.

```
Accept: text/html, */*
```



Respuesta

Proporcionan datos relativos al servidor o la configuración.

```
Server: gws
```



Entidad

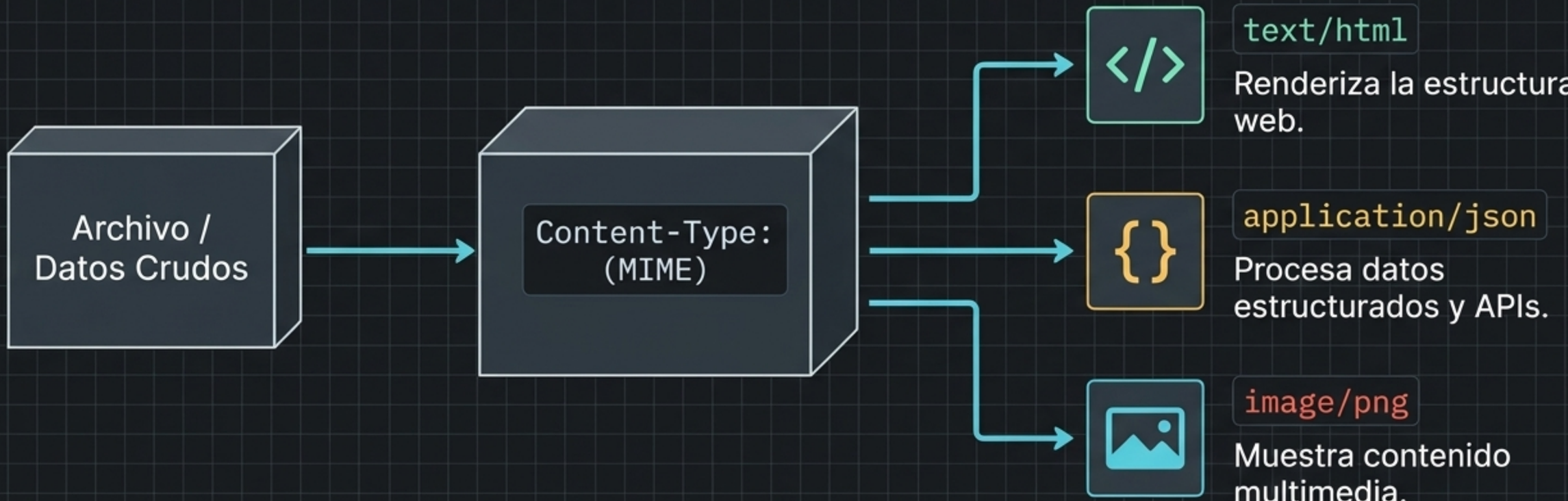
Ofrecen información descriptiva sobre el cuerpo del recurso.

```
Content-Length: 3456
```

Gemini Notebook

El Payload: Estándar MIME

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions): Clasifica el tipo de contenido que se transmite a través de la red.



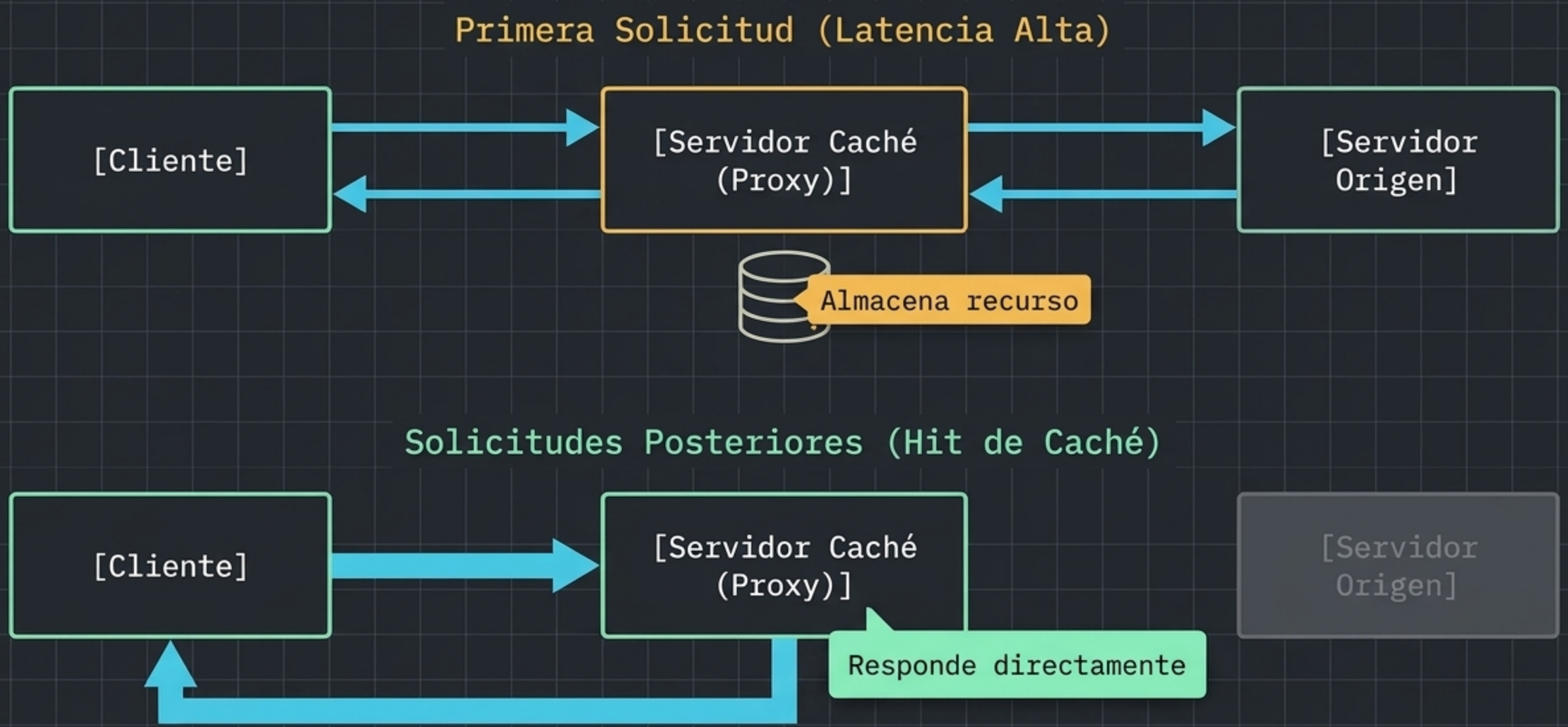
Gemini Notebook

Diagnóstico: Códigos de Estado HTTP

1XX Informativos	Petición recibida, el proceso continúa.	`100 Continue, 101 Switching Protocols`
2XX Éxito	Solicitud entendida y procesada correctamente.	`200 OK, 201 Created, 204 No Content`
3XX Redirección	Acción adicional requerida por parte del cliente.	`301 Moved Permanently, 304 Not Modified`
4XX Error de Cliente	Sintaxis incorrecta o acceso denegado.	`400 Bad Request, 401 Unauthorrized, 404 Not Found`
5XX Error de Servidor	Fallo crítico al procesar solicitud válida.	`500 Internal Server Error, 502 Bad Gateway`

Gemini Notebook

Optimización de Rendimiento: Caching



Gemini Notebook

Gestión del Estado: Cookies

```
// Definición: Fragmento de datos enviado por el servidor web y almacenado localmente en el navegador para mantener el estado en el protocolo HTTP.
```



Gestión de Sesiones

Mantener al usuario autenticado en áreas privadas y gestionar carritos de compra sin requerir login constante.



Personalización

Recordar las preferencias de interfaz del usuario, como la selección de idioma o el estado del Modo Oscuro.



Analítica y Rastreo

Registrar el comportamiento de navegación del cliente con fines estadísticos o de optimización publicitaria.

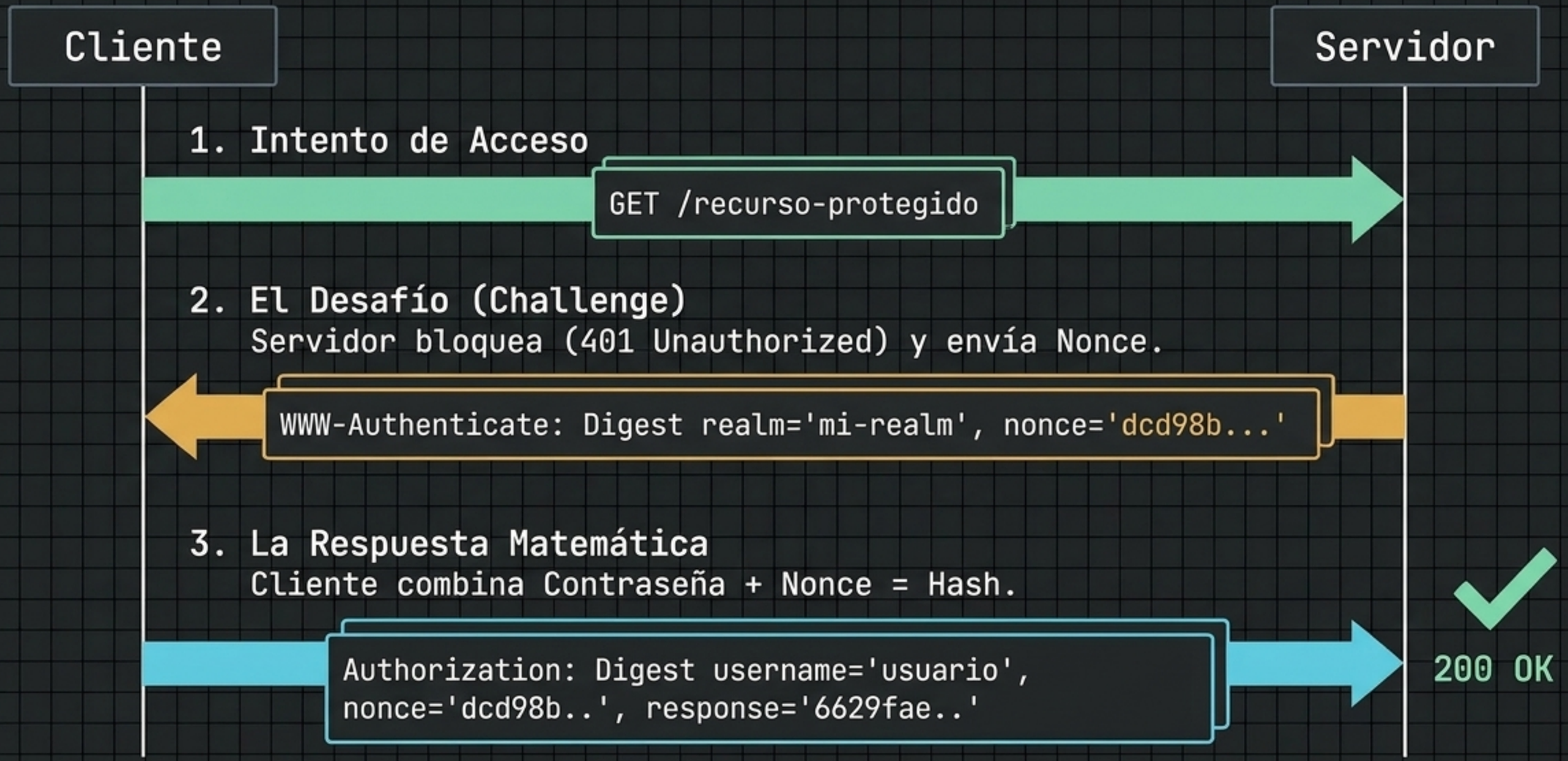
Gemini Notebook

Mecanismos de Autenticación Integrados

	Autenticación Basic	Autenticación Digest
Mecanismo de Envío	Base64 (Texto codificado, fácilmente reversible).	Función Hash criptográfica (MD5/SHA).
Nivel de Seguridad	Bajo (Peligroso en texto plano, requiere HTTPS estrictamente).	Alto (La contraseña nunca viaja por la red en texto plano).
Operativa	El navegador solicita credenciales y las adjunta en la cabecera Authorization.	Implementa un modelo de desafío-respuesta (Challenge-Response) basado en variables únicas (Nonce).

Gemini Notebook

Deep-Dive: Flujo de Autenticación Digest



Gemini Notebook

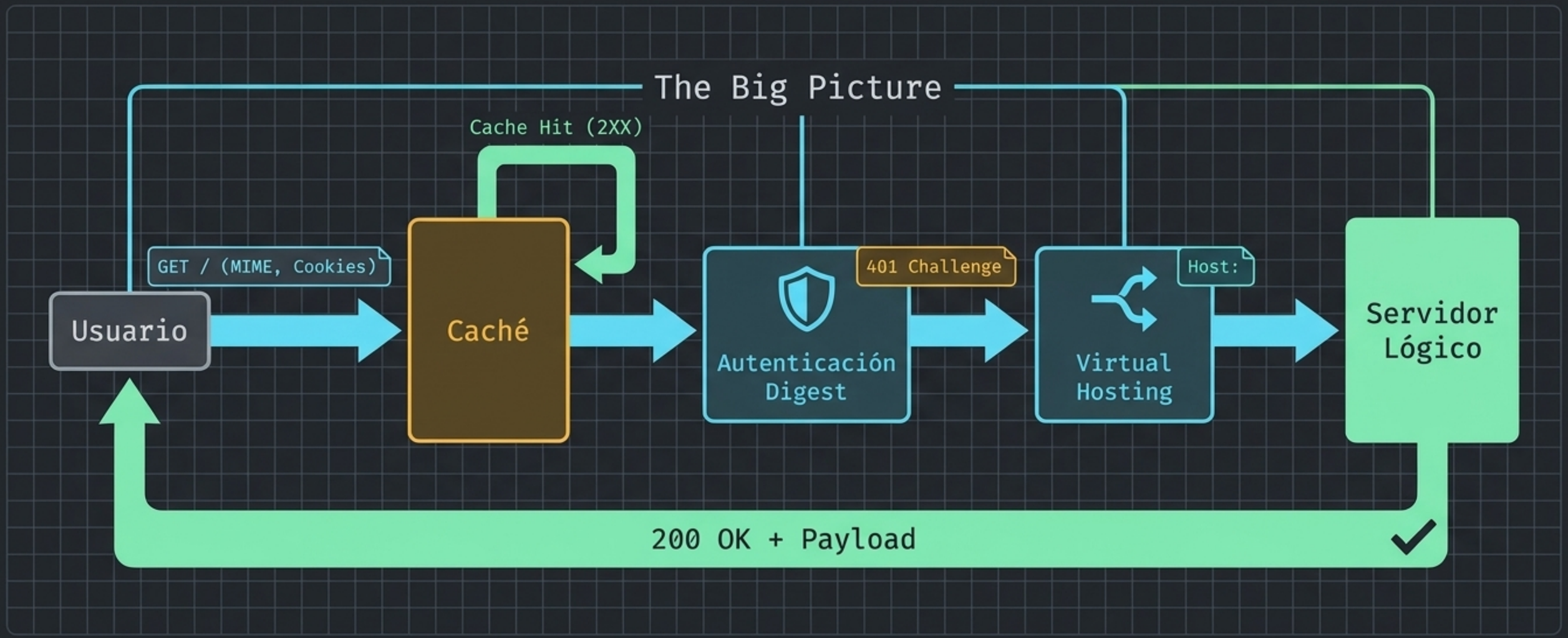
Arquitectura Lógica: Virtual Hosting

Alojamiento Virtual: Hospedar múltiples dominios en una única infraestructura física.



Gemini Notebook

Síntesis: El Ecosistema HTTP



Todo servicio de red moderno depende de la perfecta orquestación entre protocolos lógicos, cabeceras estructuradas y división arquitectónica. Todo está en los paquetes.

Gemini Notebook